

모두를 위한 적응형 스마트 키오스크

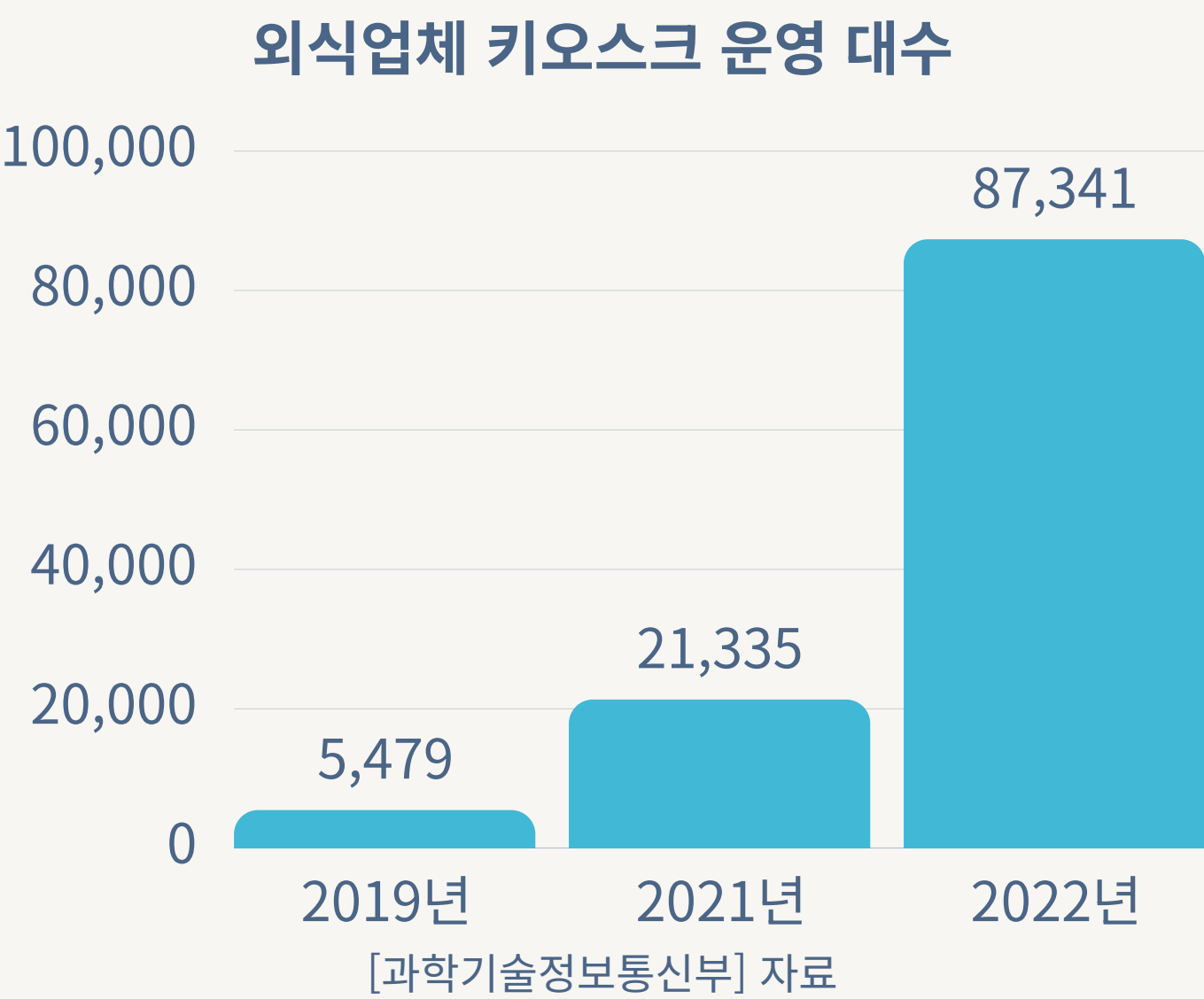
incluKiosk



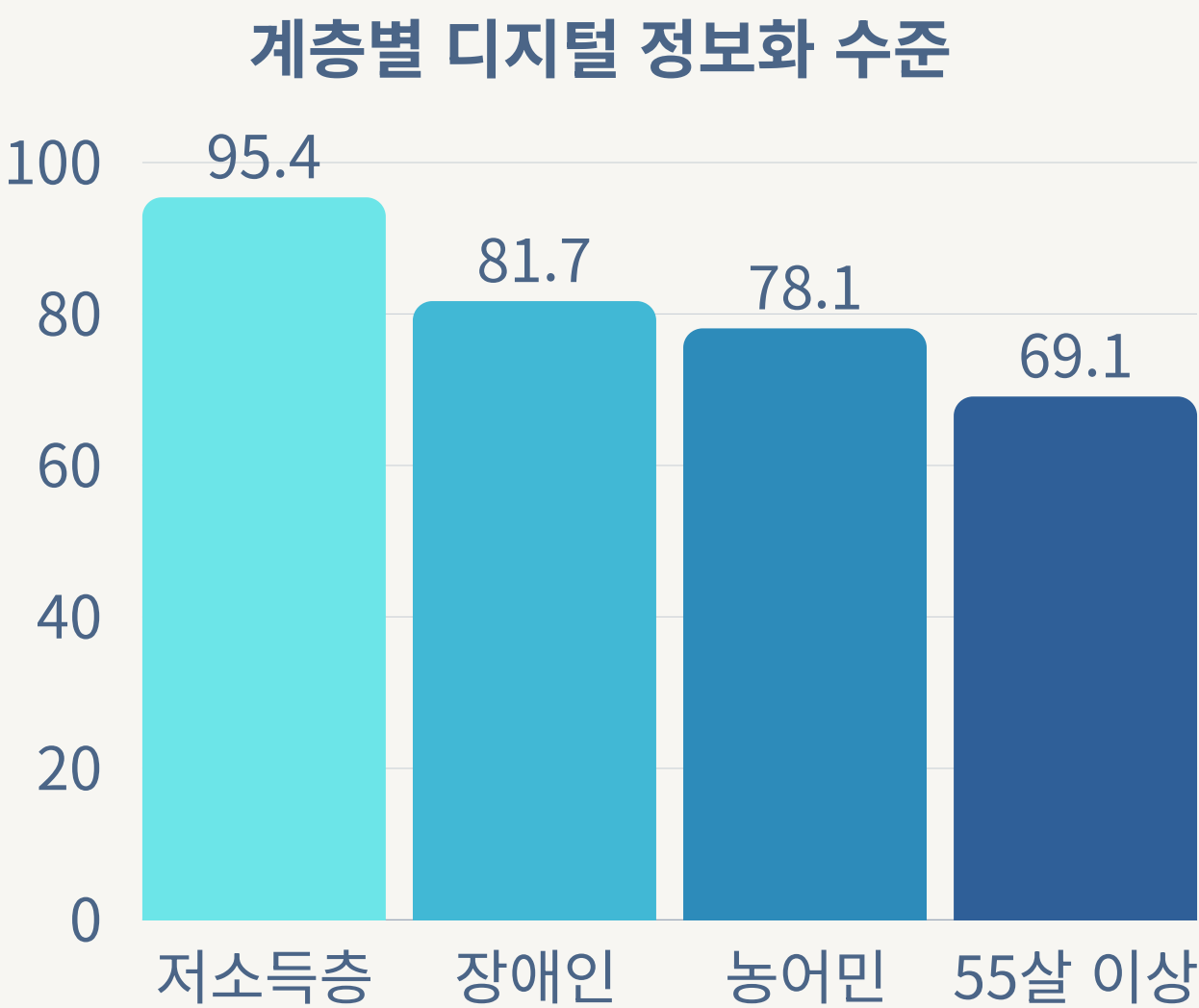
Table of Contents

- 01** 개발 동기
- 02** 기능 소개
- 03** 시연 영상
- 04** 사용 기술
- 05** 프로젝트 차별성
- 06** 후기

우리 일상에 깊숙이 자리 잡은 키오스크



키오스크와 사용자 사이, 보이지 않는 벽



*일반 국민의 디지털정보화 수준을 100으로 할 때
[과기정통부] 2021 디지털정보격차실태조사

사회 : 사회일반

장애인에겐 너무 어려운 키오스크...
시각장애인 70% “직원에게 주문할래요”

중앙일보 | 입력 2025.08.08 11:30

사회

음성 지원 없는 키오스크...시각장애인 77% “이용 어려움 겪어”

입력 2025.08.08 (10:12) | 수정 2025.08.08 (12:42)

사회

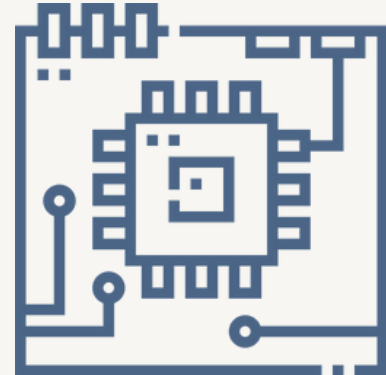
노인 18%만 키오스크 활용 가능...67.2% “정보화 적응 어렵다”

이현정 기자
입력 2024-11-15 14:44 | 수정 2024-11-15 14:44

01 개발 동기



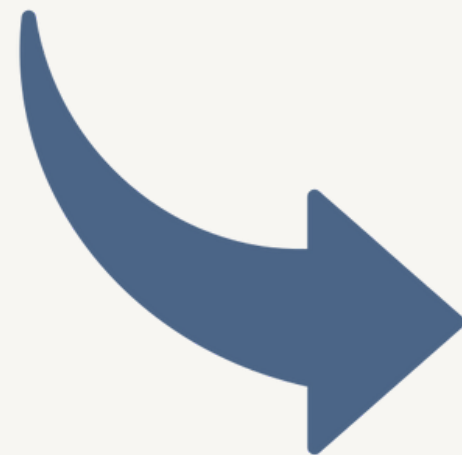
SW



HW



AI



디지털 격차 심화 문제를 기술로 해결

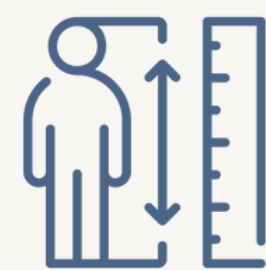
02 기능 소개

일반 주문 / 관리자 기능



- 메뉴, 옵션, 수량 등을 선택하여 주문
- 관리자는 매출 통계를 통한 분석 가능

맞춤형 높이 조절



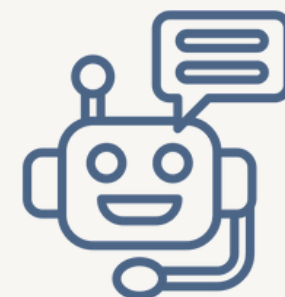
- 다양한 사람들의 눈높이에 맞도록 조절
- 휠체어 이용자도 편하게 터치 가능

아이트래킹 주문



- 시선으로 화면 내 마우스 제어
- 화면 터치가 제한되는 사람들을 위한 기능

음성 챗봇 주문



- 실제 종업원과 대화하는 것처럼 사용
- 음식 알레르기 정보, 메뉴 추천 등 자유로운 소통

03 시연 영상

꿈을 잇다, 미래를 열다
한이음 드림업

[25_HC095]

IncluKiosk

모두를 위한 적응형 스마트 키오스크



team SAMNAMMAE



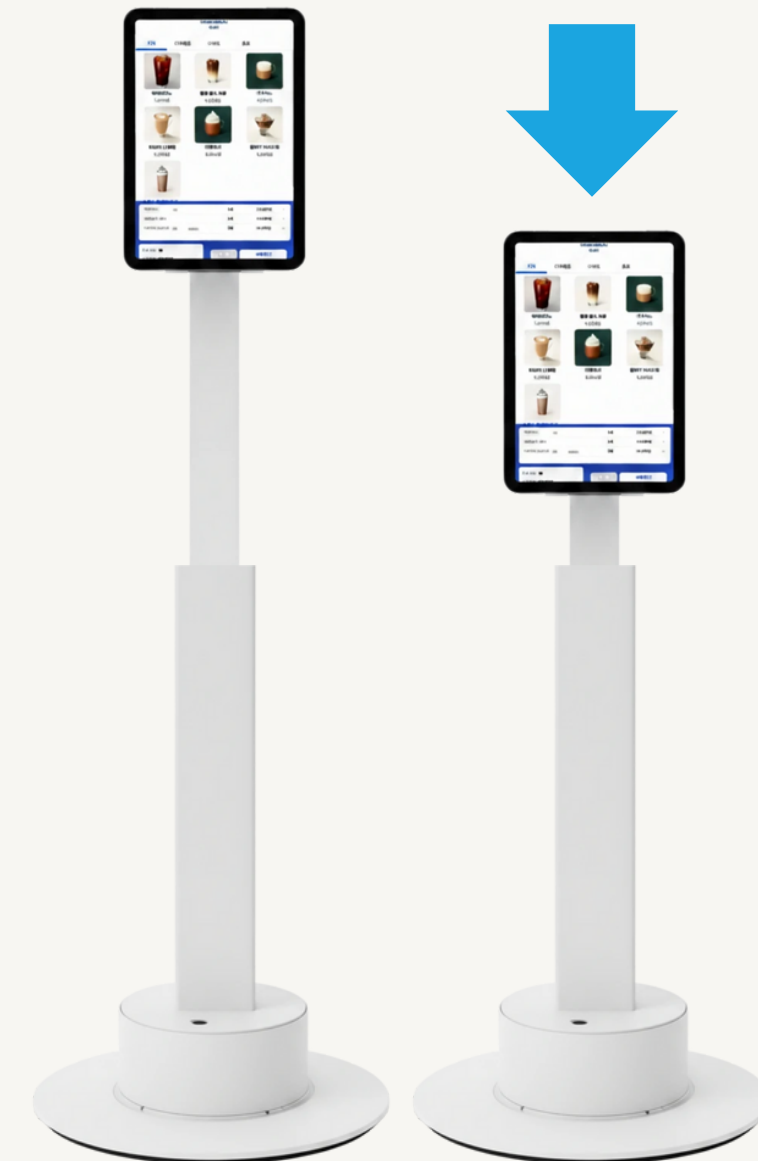
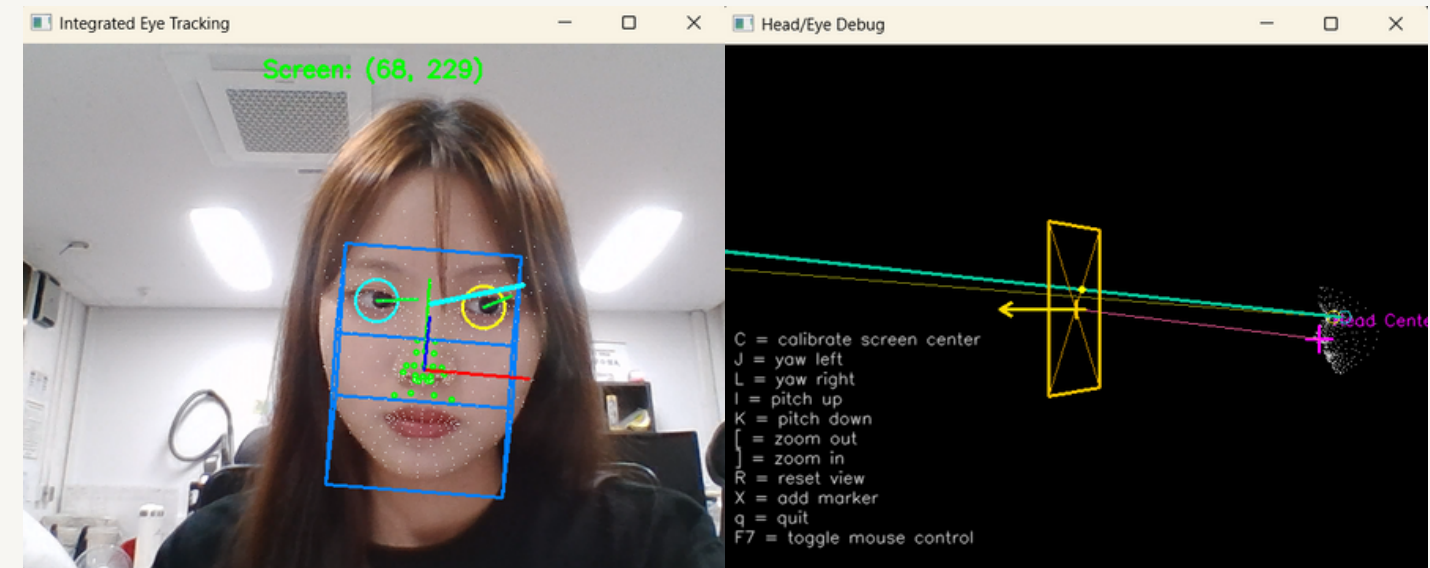
04 사용 기술

아이트래킹 & 제스처 인식

- MediaPipe FaceMesh를 통해 468개 이상의 얼굴 랜드마크 추출
- MediaPipe Hands를 통해 21개의 손과 손가락 랜드마크 추출
- 3D 벡터 기반으로 정확도를 높임

사용자 인식 & 화면 높이 조절

- OpenCV, MobileNet-V2를 활용하여 사용자 신체 및 얼굴 감지
- face-detection 모델과 person-detection 모델을 혼합하여 사용
- 리니어 엑추에이터를 통해 높낮이 조절
- AI와 IoT를 통합한 **AIoT** 기술 구현



04 사용 기술

음성 입출력 제어 (STT/TTS)

- 라즈베리파이와 I/O 장치로 음성을 입력 & 출력
- **WebSocket**을 사용하여 FE ↔ 라즈베리파이 빠른 통신
- 음성 ↔ 텍스트 변환은 **Google STT/TTS**를 사용

LLM 기반 지능형 챗봇

- **프롬프트 엔지니어링**을 통한 최적의 답변 생성
- **Function Calling**을 통해 메뉴 정보 조회 or 주문 요청



배리어프리 키오스크 의무화



- 음성 안내 시스템
- 수어 및 자막

- 높이 조절 기능



배리어프리 키오스크
선택이 아닌 의무입니다!

2025년 1월 28일
설치가 의무화 됩니다

2025년 1월 28일부터 100인 미만 사업장에
키오스크 등 무인단말기 신규 설치 시
배리어프리 기능 탑재 의무화
위반 시 최대 3천만원의 과태료 부과 가능

법 시행 이전(25.1.28)에 도입한 키오스크는 1년간 유예 가능하나 26.1.28 이후에는 해당 키오스크도 관련 의무 동일 적용. 단, 바닥면적의 합계가 50제곱미터 미만의 시설의 경우 무인정보 단말기와 호환되는 보조 기기(소프트웨어) 설치 또는 보조인력 배치 시 예외

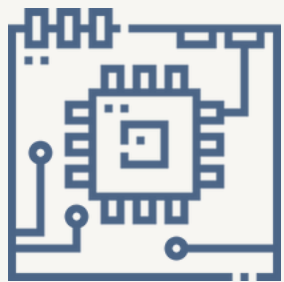
복잡한 아키텍처



FE



BE



HW



AI

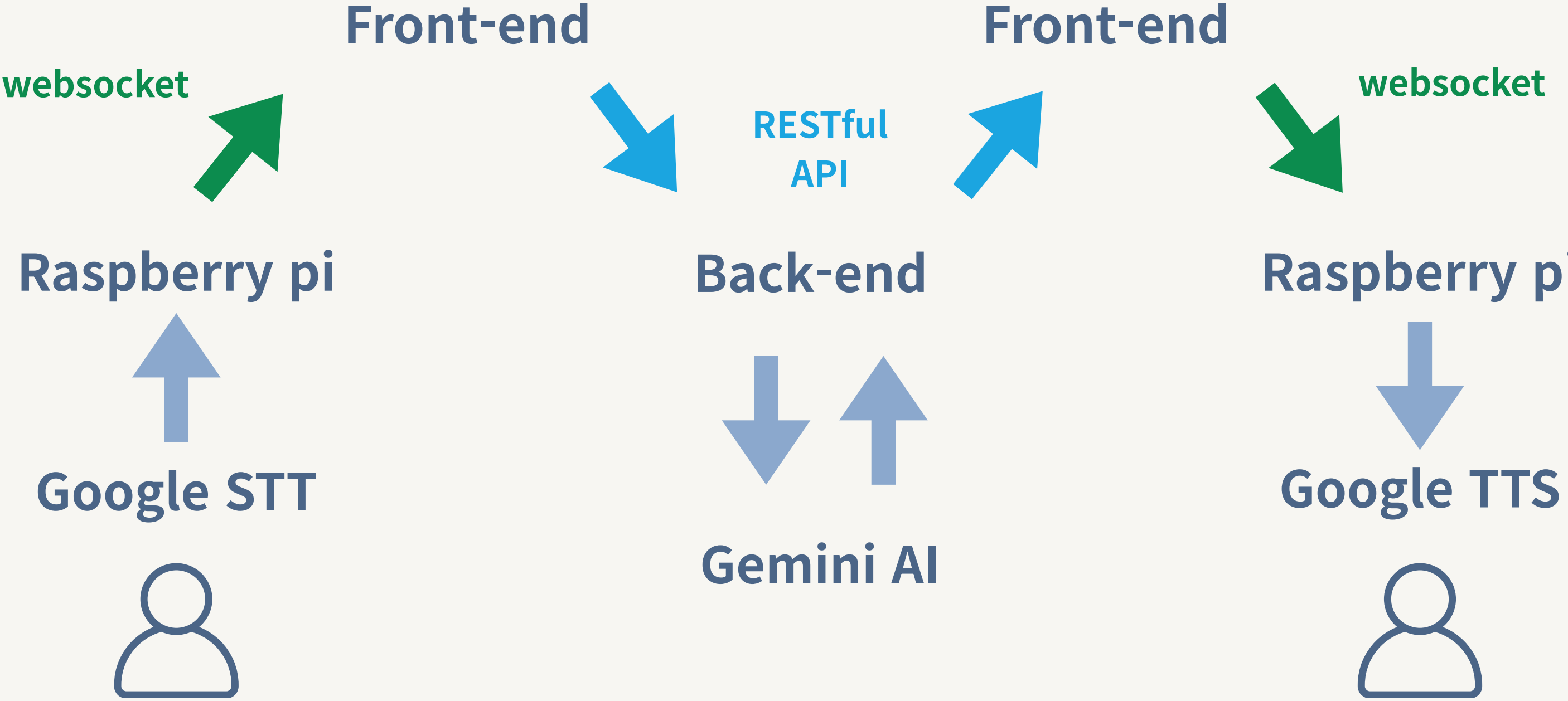


적극적인 멘토링으로 극복

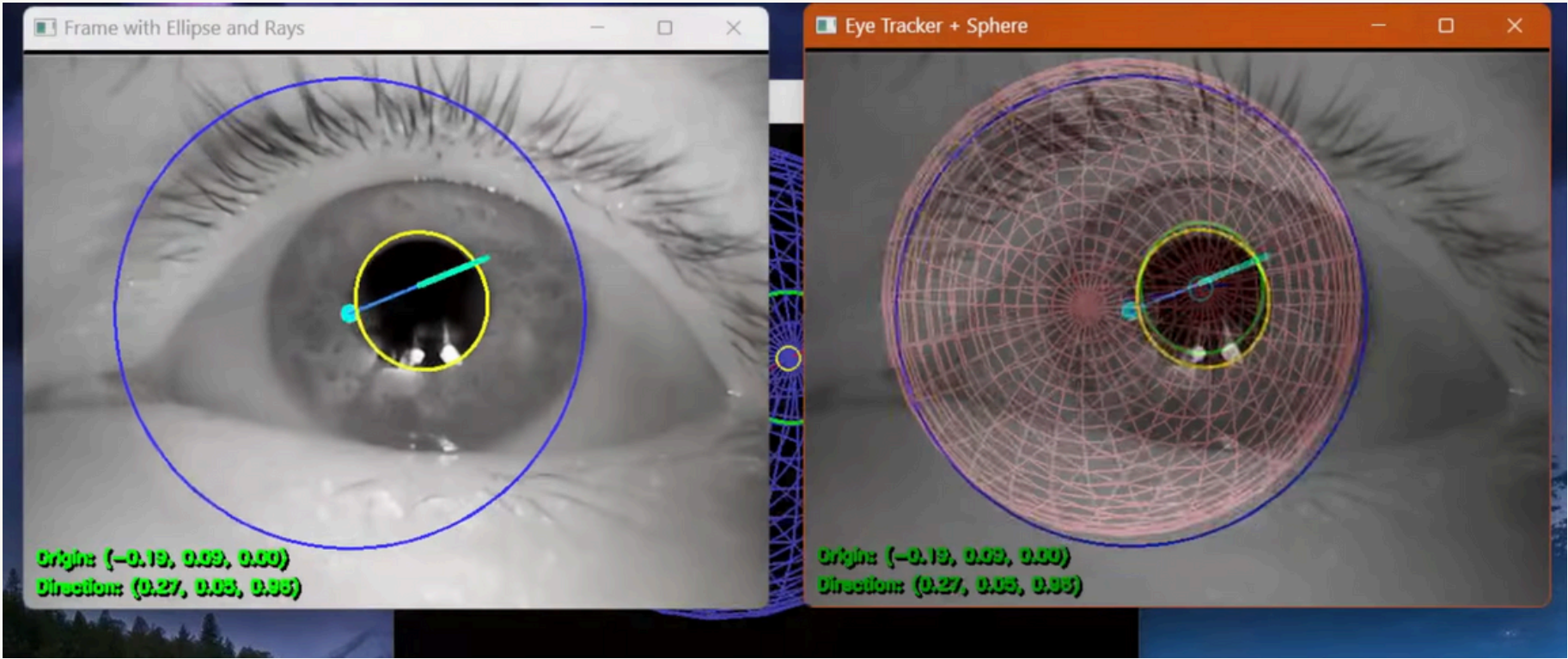
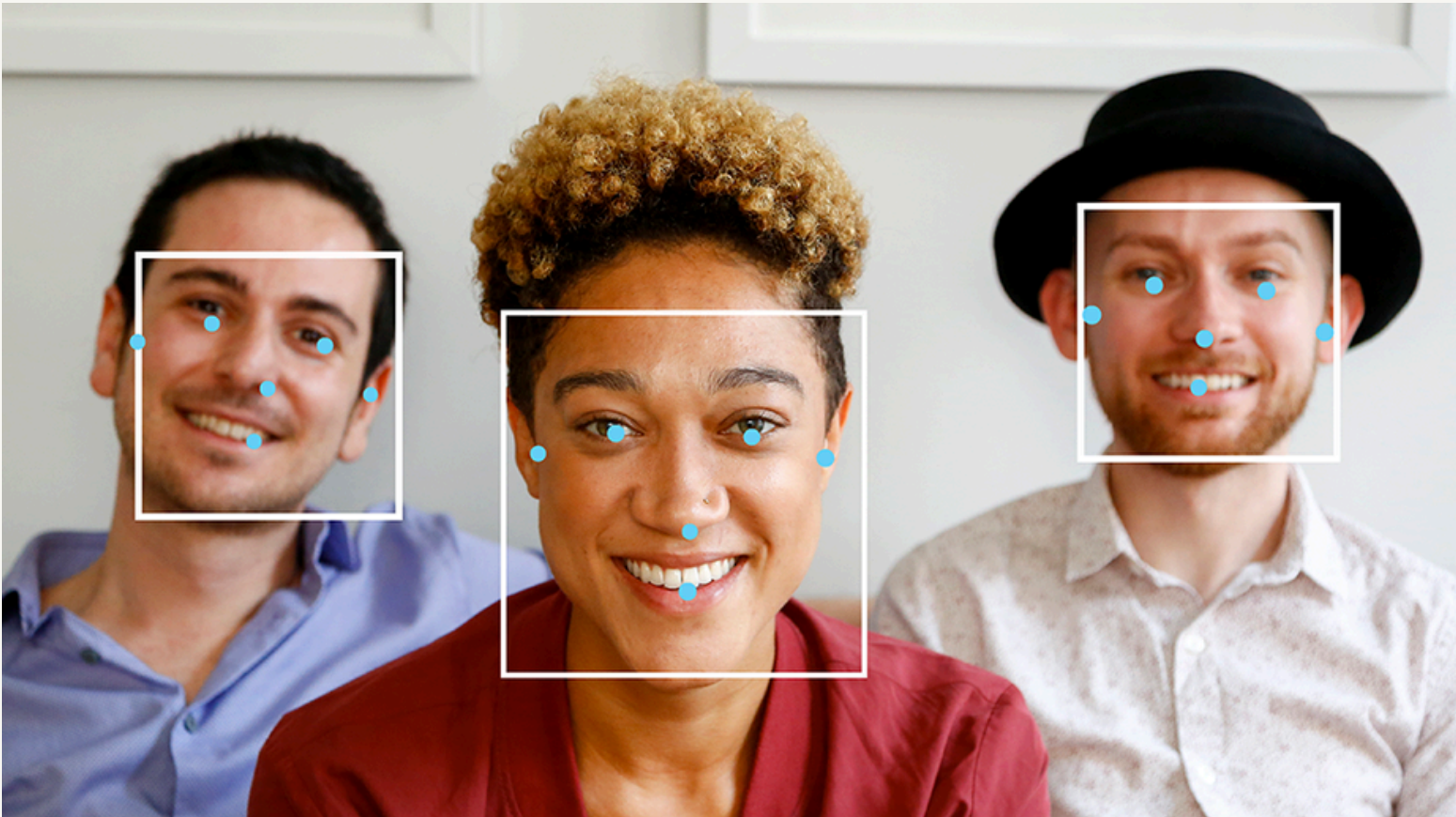
Q&A

	질문 (사용자 발화)	생성된 응답 (AI)	정확도
1	"안녕하세요, 주문하고 싶어요."	"네, 안녕하세요. 어떤 메뉴를 도와드릴까요?"	정확
2	"아메리카노 따뜻한 거 한 잔 주세요."	"네, 아메리카노의 사이즈는 어떻게 해드릴까요?"	정확
3	"미디어 시리즈로요."	"네, 아메리카노 미디어 시리즈 맞으신가요? 매장에서 드시겠어요, 아니면 포장해 드릴까요?"	정확
4	"포장이에요."	"네, 포장해 드릴게요. 결제는 카드, 현금, 모바일 중 어떤 방법으로 하시겠습니까?"	정확

83	"이거 얼마야?"	"어떤 메뉴의 가격이 궁금하신가요?"	47	다케다: "조금 더 작은 사이즈가 있어요." (이제야 새로운 사이즈에 대해 설명하는 것)	이제야 새로운 사이즈에 대해 설명하는 것	89	"아니."	"네, 알겠습니다. 주문을 계속 도와드릴까요?"	정확
84	"치즈케이크."	"치즈케이크는 한 조각에 6,500원입니다."	48	"그럼 리팩로."	"네, 리팩로 주문 도와드리겠습니다. 사이즈는"	90	"다카코언 아메리카노 미디엄으로 포장."	"네, 다카코언 아메리카노 미디엄, 포장 맞으신가요? 결제는 어떻게 도와드릴까요?"	정확
85	"아메리카노 따뜻하게."	"네, 따뜻한 아메리카노입니다. 사이즈를 선택해주세요."	49	"결제는 어떻게 해?"	"결제는 카드, 현금, 모바일 결제를 지원하고 있습니다."	91	"카드요."	"다카코언 아메리카노 미디엄, 포장, 카드 결제 맞으신가요? 주문하시려면 '주문할게요'라고 말씀해주세요."	정확
86	"아메리카노, 케이크, 리팩."	"어떤 종류를 안내해 드릴까요? (케이크와 리팩 종류)"	50	"아메리카노 샷 추가 되나요?"	"네, 샷 추가 가능합니다. 아메리카노에 샷 추가해"	92	"네."	"[\"action\": \"PLACE_ORDER\", \"order_details\": {...}] (JSON 객체만 출력)"	정확
87	"주문 확인."	"현재 주문 내역이 없습니다. 먼저 메뉴를 선택해주세요."	51	"네."	"샷 추가된 아메리카노, 사이즈는 어떻게 하드릴까요?"	93	"마카롱 3개 포장."	"네, 마카롱 3개 포장 맞으신가요? 결제는 어떻게 하시겠습니까?"	정확
88	"말 좀 빨리 해."	"죄송합니다. 더 빠르게 안내해 드릴까요? 어떤 메뉴를"	52	"아메리카노."	"네, 아메리카노 주문 도와드리겠습니다. 사이즈를"	94	"현금."	"마카롱 3개, 포장, 현금 결제 맞으신가요? 주문하시려면 '주문할게요'라고 말씀해주세요."	정확
			53	"리팩."	"아메리카노 리팩 사이즈 맞으신가요? 포장 이용하시"	95	"주문해줘."	"[\"action\": \"PLACE_ORDER\", \"order_details\": {...}] (JSON 객체만 출력)"	정확
			54	"먹고 갈게."	"메장에서 드시도록 준비해드리겠습니다. 결제 방법"	96	"메장 이용."	"네, 메장에서 드시도록 준비하겠습니다. 어떤 메뉴를 주문하시겠습니까?"	정확
			55	"카드."	"아메리카노 리팩 한 잔, 메장 이용, 카드 결제 맞으"	97	"결제."	"어떤 메뉴를 주문하시겠습니까? 메뉴를 먼저 선택해주세요."	정확
			56	"주문해."	"[\"action\": \"PLACE_ORDER\", \"order_details\": {...}] (JSON 객체만 출력)"	98	"메뉴판 보여줘."	"죄송하지만, 저는 음성으로만 안내해 드릴 수 있습니다. 메뉴는 커피, 디저트, 다카코언 종류가 있습니다."	정확
			57	"커피 말고 다른 건?"	"네, 디저트 종류와 다카코언 음료가 준비되어 있습니다."	99	"아메리카노, 그냥 제일 큰 걸로 줘."	"네, 아메리카노 리팩 사이즈로 준비해드리겠습니다. 메장 이용, 포장 중 어떻게 도와드릴까요?"	정확
			58	"시크리워."	"죄송합니다. 주문을 도와드릴까요?"	100	"주문 취소."	"주문하시려면 '주문할게요' 또는 '주문하겠습니다'라고 말씀해주세요."	정확



07 Q&A



07 Q&A

